



DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE POLARIZADO VEHICULAR

Versión: 2.0

Fecha: 18/04/2026

Autor

Quispe Ochoa Jeffry Sergio

HOJA DE CONTROL

Organismo			
Nombre del Proyecto	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE POLARIZADO VEHICULAR		
Entregable			
Autores	Quispe Ochoa Jeffry Sergio		
Versión/Edición	2.0	Fecha Versión	19/04/2026
Aprobado por		Fecha Aprobación	
		N.º Total de Páginas	7

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
01	Versión Inicial	Quispe Ochoa Jeffry Sergio	26/05/2026
02	Versión Intermedia	Quispe Ochoa Jeffry Sergio	20/05/2026
03	Versión Final	Quispe Ochoa Jeffry Sergio	30/06/2026

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Apellidos y Nombres
Quispe Ochoa Jeffry Sergio

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, muchos negocios de polarizado vehicular en la ciudad de Huancayo aún trabajan de manera manual para registrar clientes, servicios y pagos. Esto genera problemas como retrasos en la atención, errores en los registros y dificultad para hacer seguimiento a los trabajos realizados.

Por ello, en este trabajo se propone el diseño de un sistema web que permita gestionar de manera más organizada los servicios de polarizado vehicular. El sistema incluirá funciones como el registro de clientes, control de servicios, manejo de pagos, un inventario básico de servicios y la generación de reportes.

Para el desarrollo del sistema se utilizará la metodología Extreme Programming (XP), ya que es adecuada para proyectos pequeños y permite avanzar de manera rápida y ordenada. Además, se aplicará la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), lo cual ayudará a mantener el sistema organizado y fácil de entender.

Finalmente, este trabajo se enfoca en el análisis y diseño del sistema, utilizando herramientas como requisitos, historias de usuario y diagramas, con el objetivo de proponer una solución clara y funcional para este tipo de negocio.

DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE POLARIZADO VEHICULAR	2
1. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1 Propósito	3
1.2 Objetivo general	3
1.3 Objetivos específicos.....	3
1.4 Alcance	3
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	4
2.1 Situación actual	4
2.2 Solución propuesta	4
2.3 Usuarios del sistema	4
2.4 Funciones principales.....	4
3. REQUISITOS FUNCIONALES (FORMAL – ESTILO ERS)	5
4. REQUISITOS NO FUNCIONALES	5
5. METODOLOGÍA – PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP).....	6
5.1 Iteraciones (adaptado a 1 persona)	6
Iteración 1 (Base).....	6
Iteración 2.....	6
Iteración 3.....	6
Iteración 4.....	6

DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE POLARIZADO VEHICULAR

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento describe la **Especificación de Requisitos de Software (ERS)** para el sistema web de gestión de servicios de polarizado vehicular en la ciudad de Huancayo.

Su propósito es definir de manera clara, estructurada y verificable los requisitos necesarios para el desarrollo del sistema, dirigido al desarrollador (en este caso individual) y al evaluador académico.

1.2 Objetivo general

Diseñar la arquitectura de un sistema web que permita gestionar servicios de polarizado vehicular, incluyendo el registro de clientes, trabajos y pagos.

1.3 Objetivos específicos

- Digitalizar el registro de clientes y servicios.
- Automatizar el control de ventas y pagos.
- Gestionar un inventario de servicios más demandados.
- Generar reportes básicos para la toma de decisiones.
- Reducir tiempos de atención al cliente.

1.4 Alcance

El sistema permitirá:

- Registro de clientes
- Registro de servicios de polarizado
- Control de pagos
- Inventario básico de servicios
- Reportes simples

- Acceso por roles (Administrador, Empleado)

Nota: Se excluyen funcionalidades complejas (facturación electrónica, integración bancaria, etc.) para mantener el proyecto viable de forma individual.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.1 Situación actual

Actualmente, los procesos se realizan de forma manual (cuadernos y registros físicos), generando:

- Retrasos en atención
- Errores en pagos
- Pérdida de información
- Falta de control de servicios realizados

2.2 Solución propuesta

Se propone un sistema web basado en arquitectura **MVC (Modelo-Vista-Controlador)** que permita centralizar toda la información del negocio.

2.3 Usuarios del sistema

Usuario	Descripción
Administrador	Control total del sistema
Empleado	Registro de servicios y clientes
Cliente	Consulta básica (opcional, simplificada)

2.4 Funciones principales

- Registro de clientes
- Registro de servicios de polarizado
- Control de pagos
- Inventario de servicios

- Reportes
- Login y control de acceso

3. REQUISITOS FUNCIONALES (FORMAL – ESTILO ERS)

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Iniciar sesión	Permitir acceso con usuario y contraseña	Alta
RF-02	Registrar cliente	Registrar datos del cliente	Alta
RF-03	Registrar servicio	Registrar servicio de polarizado	Alta
RF-04	Generar venta	Crear registro de servicio con costo	Alta
RF-05	Registrar pago	Registrar adelantos o pagos completos	Alta
RF-06	Calcular saldo	Calcular automáticamente saldo pendiente	Alta
RF-07	Gestionar inventario	Controlar servicios más vendidos	Media
RF-08	Generar reportes	Mostrar ventas realizadas	Media
RF-09	Buscar registros	Buscar por cliente o servicio	Alta
RF-10	Control de acceso	Restringir funciones por rol	Alta

4. REQUISITOS NO FUNCIONALES

- RNF01: Sistema web accesible desde navegador
- RNF02: Interfaz simple (usuario básico)
- RNF03: Tiempo de respuesta < 3 segundos
- RNF04: Seguridad mediante login

- RNF05: Diseño responsive (PC y móvil)
- RNF06: Integridad de datos (sin duplicados)

5. METODOLOGÍA – PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP)

Se selecciona XP porque:

- Es ideal para desarrollo individual
- Permite iteraciones rápidas
- Reduce carga de documentación pesada

5.1 Iteraciones (adaptado a 1 persona)

Iteración 1 (Base)

- Login
- Registro de clientes

Iteración 2

- Registro de servicios
- Registro de ventas

Iteración 3

- Pagos y saldo automático

Iteración 4

- Reportes básicos

HISTORIAS DE USUARIO (FORMATO PROFESIONAL)

HU01 – Inicio de Sesión

Campo	Descripción
Código	HU01
Nombre	Inicio de sesión
Actor	Administrador / Empleado
Descripción	Como usuario, quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades según mi rol.
Prioridad	Alta
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema
Postcondición	El usuario accede al sistema según sus permisos

Criterios de aceptación

- CA1: El sistema debe validar usuario y contraseña
- CA2: Debe mostrar mensaje si las credenciales son incorrectas
- CA3: Debe redirigir al panel principal

HU02 – Registro de Clientes

Campo	Descripción
Código	HU02
Nombre	Registro de clientes
Actor	Empleado
Descripción	Como empleado, quiero registrar los datos del cliente para tener un control organizado de los servicios.
Prioridad	Alta
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión
Postcondición	El cliente queda registrado en el sistema

Criterios de aceptación

- CA1: El sistema debe validar que el nombre no esté vacío
- CA2: Debe permitir registrar número de contacto
- CA3: Debe guardar correctamente la información

HU03 – Registro de Servicio de Polarizado

Campo	Descripción
Código	HU03
Nombre	Registro de servicio
Actor	Empleado
Descripción	Como empleado, quiero registrar un servicio de polarizado para llevar control de los trabajos realizados.
Prioridad	Alta
Precondición	El cliente debe estar registrado
Postcondición	El servicio queda registrado en el sistema

Criterios de aceptación

- CA1: Permitir seleccionar tipo de polarizado
- CA2: Registrar fecha del servicio
- CA3: Asignar costo del servicio

HU04 – Registro de Venta y Pago

Campo	Descripción
Código	HU04
Nombre	Registro de pago
Actor	Administrador / Empleado
Descripción	Como usuario, quiero registrar pagos para controlar ingresos y saldos pendientes.
Prioridad	Alta
Precondición	Debe existir un servicio registrado
Postcondición	El pago queda registrado y actualizado

Criterios de aceptación

- CA1: Registrar monto pagado
- CA2: Calcular saldo automáticamente
- CA3: Cambiar estado a “Cancelado” si saldo = 0

HU05 – Inventario de Servicios

Campo	Descripción
Código	HU05
Nombre	Gestión de servicios
Actor	Administrador
Descripción	Como administrador, quiero gestionar los tipos de servicios para mantener un control organizado.
Prioridad	Media
Precondición	Usuario autenticado
Postcondición	El servicio queda registrado o actualizado

Criterios de aceptación

- CA1: Registrar tipo de servicio
- CA2: Asignar precio base
- CA3: Permitir editar información

HU06 – Reportes de Ventas

Campo	Descripción
Código	HU06
Nombre	Reportes
Actor	Administrador
Descripción	Como administrador, quiero ver reportes de ventas para analizar el negocio.
Prioridad	Media
Precondición	Deben existir registros en el sistema
Postcondición	Se muestran los reportes solicitados

Criterios de aceptación

- CA1: Filtrar por fechas
- CA2: Mostrar total de ventas
- CA3: Listar servicios realizados